SILABUS KURSUS

ROS2 & Robotika Otonom dari Nol

Silabus kursus berbasis simulasi — cukup laptop biasa

Versi 0.1 · November 2026

Ringkasan kursus

Untuk siapa	Mahasiswa teknik, anggota tim robot, guru/pelajar SMK, dan pembelajar mandiri yang ingin masuk ke robotika otonom.
Prasyarat	Bisa memakai komputer dan pernah menulis program sederhana (bahasa apa saja). Linux dan Python diajarkan dari awal.
Perangkat	Laptop RAM 8 GB (disarankan 16 GB), Ubuntu 24.04 atau Windows + WSL2. Tanpa GPU khusus, tanpa robot fisik.
Perangkat lunak	ROS 2 Jazzy (LTS), Gazebo Harmonic, RViz2, Python (`rclpy`), OpenCV, Nav2, slam_toolbox. Webots sebagai alternatif untuk laptop yang lebih lemah.
Durasi	12 modul + proyek akhir, ±40 jam belajar (video, latihan, kuis).
Hasil	Portofolio GitHub berisi paket ROS 2 dan robot otonom simulasi yang bisa memetakan, bernavigasi, dan mengenali objek.

Filosofi: simulasi dulu, hardware kemudian

Robot sungguhan mahal, mudah rusak, dan jumlahnya terbatas — akibatnya kebanyakan mahasiswa hanya "menonton" satu-dua orang yang memegang robot. Di kursus ini setiap peserta punya robotnya sendiri di dalam simulator. Konsep dan kode yang dipakai (ROS 2, TF, Nav2, OpenCV) sama persis dengan yang dipakai di robot fisik, sehingga mudah dipindahkan ke hardware nanti.

Tujuan pembelajaran umum

Setelah menyelesaikan kursus, peserta mampu:

1. Menyiapkan lingkungan kerja ROS 2 dan bekerja nyaman di terminal Linux.
2. Merancang sistem robot sebagai kumpulan *node* yang berkomunikasi lewat topic, service, dan action.
3. Membuat paket ROS 2 dengan Python, lengkap dengan parameter dan file launch.
4. Memodelkan robot (URDF/xacro), memahami kerangka koordinat (TF2), dan mensimulasikannya di Gazebo.
5. Mengolah data sensor (LiDAR, kamera, IMU) dan menulis pengendali sederhana.
6. Menerapkan computer vision dasar untuk mendeteksi objek dan penanda.
7. Membangun peta (SLAM) dan menjalankan navigasi otonom dengan Nav2.
8. Mendokumentasikan dan mempublikasikan proyek robotika di GitHub.

Rincian modul

Modul 0 — Persiapan Lab di Laptopmu

Estimasi: 2 jam

Tujuan: Peserta memiliki lingkungan ROS 2 yang berjalan dan bisa memverifikasinya sendiri.

Materi: Pilihan instalasi (Ubuntu native, dual boot, WSL2 di Windows, Docker); instalasi ROS 2 Jazzy dan Gazebo Harmonic; tips laptop RAM 8 GB; pemecahan masalah umum.

Latihan simulasi: Menjalankan demo `talker/listener` dan membuka Gazebo dengan robot contoh. Lulus jika tangkapan layar "cek kesehatan" sudah hijau semua.

Modul 1 — Linux & Python Secukupnya untuk Robotika

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta lancar memakai terminal dan menulis skrip Python yang rapi.

Materi: Navigasi berkas, izin, variabel lingkungan, `bash`; Git dasar; Python: fungsi, kelas, modul, `pip/venv`; membaca pesan error.

Latihan simulasi: Skrip Python yang membaca berkas log sensor (CSV) dan menghitung rata-rata/maksimum; diunggah ke repo GitHub pribadi.

Modul 2 — Konsep Inti ROS 2: Node & Topic

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta memahami arsitektur ROS 2 dan membuat publisher/subscriber sendiri.

Materi: Graph ROS 2, DDS secara singkat, node, topic, tipe pesan, QoS dasar; alat CLI (`ros2 topic`, `rqt_graph`); turtlesim.

Latihan simulasi: Mengendalikan turtlesim dengan node Python: menggambar persegi, lalu spiral; node kedua memantau posisi kura-kura.

Modul 3 — Service, Action, Parameter & Launch

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta memilih pola komunikasi yang tepat dan menjalankan banyak node sekaligus.

Materi: Service vs action vs topic; parameter dan file YAML; file launch Python; namespace dan remapping.

Latihan simulasi: Service "reset arena", action "pergi ke titik" dengan umpan balik progres, dan satu file launch yang menjalankan semuanya dengan parameter berbeda.

Modul 4 — Workspace & Paket ROS 2 yang Rapi

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta membuat paket yang bisa dibangun, diuji, dan dipakai ulang orang lain.

Materi: Struktur workspace, `colcon build`, `package.xml/setup.py`, pesan kustom, pengujian sederhana, konvensi penamaan.

Latihan simulasi: Paket `robot_saya` dengan pesan kustom `StatusBaterai`, node simulator baterai, dan node peringatan.

Modul 5 — Model Robot: URDF, TF2 & RViz

Estimasi: 4 jam

Tujuan: Peserta memodelkan robot beroda dan memahami hubungan antar kerangka koordinat.

Materi: URDF dan xacro, link dan joint, `robot_state_publisher`, TF2 (`map`–`odom`–`base_link`), visualisasi di RViz2.

Latihan simulasi: Merancang robot diferensial sendiri (ukuran, roda, sensor) dan memeriksa pohon TF-nya.

Modul 6 — Simulasi di Gazebo

Estimasi: 4 jam

Tujuan: Peserta menjalankan robotnya di dunia simulasi lengkap dengan sensor.

Materi: Dunia SDF, plugin diff-drive, sensor LiDAR, kamera, IMU; `ros_gz_bridge`; waktu simulasi; menjaga simulasi tetap ringan di laptop.

Latihan simulasi: Membangun arena "lorong kampus", memasang LiDAR dan kamera, lalu menggerakkan robot dengan teleop keyboard.

Modul 7 — Membaca Sensor & Kontrol Gerak

Estimasi: 4 jam

Tujuan: Peserta menulis perilaku otonom pertama berbasis data sensor.

Materi: Odometri dan sumber galatnya; pengolahan LaserScan; kontrol P/PID; mesin keadaan (state machine) sederhana.

Latihan simulasi: Robot penghindar rintangan, lalu robot penyusur dinding (wall-following) dengan PID — dinilai dari waktu tempuh dan jumlah tabrakan.

Modul 8 — Computer Vision untuk Robot

Estimasi: 4 jam

Tujuan: Peserta mengolah citra kamera robot untuk mengambil keputusan.

Materi: `cv_bridge`, OpenCV: ruang warna HSV, thresholding, kontur; penanda ArUco dan estimasi pose; pengenalan singkat deteksi objek berbasis model pralatih (CPU).

Latihan simulasi: Robot pengikut bola berwarna, lalu robot yang berhenti dan melapor saat melihat penanda ArUco tertentu.

Modul 9 — SLAM: Membuat Peta

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta membangun dan menyimpan peta lingkungan dari data LiDAR.

Materi: Konsep SLAM, occupancy grid, `slam_toolbox`, menyimpan dan memuat peta, kualitas peta dan penyebab kegagalan.

Latihan simulasi: Memetakan arena gudang simulasi dan membandingkan hasil dua strategi eksplorasi.

Modul 10 — Navigasi Otonom dengan Nav2

Estimasi: 4 jam

Tujuan: Peserta membuat robot bernavigasi sendiri ke tujuan di peta.

Materi: Lokalisasi (AMCL), costmap, planner dan controller, behavior tree, waypoint following; menyetel parameter dasar.

Latihan simulasi: Robot mengunjungi 5 titik di gudang secara berurutan sambil menghindari rintangan yang muncul tiba-tiba.

Modul 11 (Bonus) — Sekilas Otonomi Drone dengan PX4

Estimasi: 3 jam

Tujuan: Peserta memahami bagaimana ROS 2 terhubung ke autopilot drone.

Materi: PX4 SITL dengan Gazebo, mode terbang, offboard control melalui ROS 2, keselamatan.
Catatan: modul ini paling berat secara komputasi; tersedia rekaman demo bagi laptop yang tidak kuat.

Latihan simulasi: Lepas landas, terbang membentuk persegi, dan mendarat secara otonom di simulasi.

Proyek akhir: Robot Kurir Kampus

Brief proyek

Sebuah robot beroda harus mengantar "paket" di gedung kampus simulasi. Robot memetakan gedung, lalu menerima daftar tujuan, bernavigasi ke tiap ruangan, mengenali penanda ArUco di pintu untuk memastikan ruangan yang benar, dan melaporkan status pengantaran ke sebuah topic. Rintangan dinamis ("orang lewat") muncul secara acak.

Yang dikumpulkan: repo GitHub (paket ROS 2 + file launch), README dengan cara menjalankan, video demo 2–3 menit, dan laporan singkat (1–2 halaman) tentang keputusan desain dan kendala.

Kriteria penilaian	Bobot
Fungsi: semua tujuan tercapai, robot tidak menabrak	35%
Persepsi: verifikasi ruangan dengan ArUco berjalan andal	20%
Kualitas kode: struktur paket, parameter, launch, keterbacaan	20%
Dokumentasi: README bisa diikuti orang lain dari nol	15%
Presentasi: video demo dan penjelasan keputusan desain	10%

Peserta yang lulus mendapat sertifikat penyelesaian, dan proyek terbaik ditampilkan di repo dan kanal publik program (dengan izin peserta).

Format belajar

Kursus mandiri (evergreen)

- Video pendek 8–15 menit per topik
- Kode latihan dan solusi di GitHub
- Kuis singkat tiap modul
- Forum tanya jawab komunitas

Cohort live

- 5 minggu, 2 sesi live per minggu (malam hari WIB)
- Kelas kecil 20–30 peserta
- Review kode dan sesi tanya jawab
- Presentasi proyek akhir di minggu terakhir

Pembagian cohort 5 minggu (usulan): Minggu 1: Modul 0–2 · Minggu 2: Modul 3–5 · Minggu 3: Modul 6–7 · Minggu 4: Modul 8–10 · Minggu 5: Proyek akhir + Modul 11 (bonus).